

Информационни и комуникационни технологии

III. Типове данни

1. Основни типове данни

- Данни - обособени порции информация в специален формат
- Скалярни - съдържат и представят една стойност
 - целочислени
 - десетично - 123
 - осмично - 034
 - шестнадесетично - 0xа5; 0XF2
 - реални
 - десетично - 1234.56
 - експоненциално - 1234.56e-6
 - символни
 - ASCII (American Standard Code for Information Exchange) - за преобразуване на числата в символи и обратно
 - Константите се 'заграждат'.
 - void
 - при функции, които не връщат стойност (нямат return) и/или са без параметри



2. Аритметични и логически изрази

- Израз - данни (операнди) и инструкции (операции) за обработката им
- аритметични
 - събиране (+)
 - изваждане (-)
 - умножение (*)
 - деление (/)
 - остатък от целочислено деление (%)
 - увеличение с 1 (++)
 - намаление с 1 (--)
- логически (булеви) и с отношения
 - стойности
 - 1 - ИСТИНА (TRUE)
 - 0 - ЛЪЖА (FALSE)



Представяне	Значение
!	логическо НЕ - обръща стойността на операнда
&&	логическо И - резултатът е 1 само ако и двата операнда са 1
	логическо ИЛИ - резултатът е 1, ако поне един операнд е 1
==	равно
!=	различно
<	по-малко
<=	по-малко или равно
>	по-голямо
>=	по-голямо или равно

3. Линейни алгоритми

- последователно изпълнение на операторите, независимо от резултатите на предходните
- верига - линейна последователност от действия

```
{ // съставен оператор (блок)
  оператор #1
  оператор #2
  оператор #n
}
```

- оператор за присвояване
 - типът на израза отдясно трябва да е съвместим с типа на променливата отляво
- примерни линейни блок-схеми

Flowchart Average: To calculate average of 3 numbers

